

Estado Gaseoso

Consideraciones Iniciales

Estado gaseoso = materia conformada exclusivamente por moléculas.

Explicación

En el estudio introductorio de los gases, se asume que la materia en este estado físico está compuesta por partículas discretas, habitualmente llamadas moléculas. Esto descarta la presencia de redes iónicas complejas o una mezcla de sólidos y líquidos.

Gas → alta energía cinética y constante movimiento.

Explicación

La energía cinética es la energía asociada al movimiento. El estado gaseoso se caracteriza por el movimiento caótico y veloz de sus moléculas, lo que se traduce directamente en una elevada energía cinética en comparación con sólidos y líquidos.

Gas → gran entropía o desorden molecular.

Explicación

La entropía es la magnitud termodinámica que mide el desorden de un sistema. Al moverse libremente y en todas direcciones, las moléculas de gas presentan un nivel máximo de entropía y agitación estructural.

Fuerzas de atracción intermolecular $\approx$ casi inexistentes.

Explicación

A diferencia de las estructuras rígidas de los sólidos, en los gases ideales se considera que no hay fuerzas de atracción o repulsión significativas entre las moléculas. Esta debilidad permite que las partículas permanezcan muy separadas.

Gases $\in$ fluidos al igual que líquidos.

Explicación

Un fluido es una sustancia que se deforma y desplaza constantemente. Tanto los líquidos como los gases tienen la capacidad de fluir libremente ante un esfuerzo cortante. Por ello, ambos son estudiados bajo las leyes de la mecánica de fluidos.

Propiedades de los Gases

Grandes espacios intermoleculares → Compresibilidad.

Explicación

La compresibilidad es la reducción física del volumen bajo presión. Esto solo es posible porque en el estado gaseoso existe un enorme espacio vacío entre una molécula y otra, permitiendo que las partículas se acerquen significativamente al ser comprimidas.

Fuerzas eléctricas débiles → libre movimiento y Expansibilidad.

Explicación

La expansibilidad es la capacidad del gas para ocupar todo el espacio disponible. Como las moléculas casi no se atraen entre sí debido a sus fuerzas eléctricas nulas o débiles, no se mantienen unidas, logrando expandirse de manera indefinida.

Efusión = escape de gas por poros u orificios.

Explicación

La efusión es un fenómeno físico específico donde las partículas de gas logran pasar a través de un orificio diminuto hacia un área de menor presión. Un ejemplo clásico de este comportamiento es el desinflado lento de un globo de helio.

Difusión = propagación del gas en medio material.

Explicación

La difusión ocurre cuando las moléculas de un gas se mezclan de forma gradual y aleatoria con las moléculas de otro medio material, como el aire o el agua. Este mecanismo natural es impulsado constantemente por su elevada energía cinética.

Variables de Estado: Volumen

Volumen del gas ≈ volumen del recipiente contenedor.

Explicación

Debido a su inherente propiedad de expansibilidad, las moléculas de un gas se alejan entre sí hasta chocar con las paredes del envase. En consecuencia, el fluido ocupa invariablemente el cien por ciento del espacio del recipiente que lo confina.

Unidades de volumen $\supset$ L, m³, cm³, ml.

Explicación

El volumen representa el espacio tridimensional que ocupa el gas. Se mide típicamente utilizando litros, metros cúbicos o sus submúltiplos métricos correspondientes, siendo estas las dimensiones fundamentales empleadas en el Sistema Internacional.

Un metro cúbico $\approx$ 1000 Litros.

Explicación

El factor de conversión métrica establece que un metro cúbico de capacidad geométrica equivale exactamente a mil litros. Dominar esta equivalencia de manera precisa es fundamental para resolver problemas de estequiometría y aplicar la ecuación universal de gases.

Mil litros $\approx$ un millón de mililitros.

Explicación

Un litro es una unidad volumétrica que contiene exactamente mil mililitros en su interior. Por lo tanto, al realizar la conversión de mil litros multiplicando por este factor, se obtiene un resultado equivalente a un millón de mililitros.

Variables de Estado: Temperatura

Temperatura = medida de la energía cinética molecular.

Explicación

La temperatura es una magnitud física macroscópica que los científicos registran habitualmente utilizando un termómetro. Este valor representa el reflejo directo del grado de agitación térmica, es decir, el movimiento o energía cinética promedio de las partículas a nivel microscópico.

Escalas de temperatura $\supset$ Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine.

Explicación

Existen diversas escalas de medición termométrica. Celsius y Fahrenheit funcionan como escalas de medición relativas, mientras que Kelvin y Rankine representan las escalas absolutas del sistema. Estas últimas deben usarse de forma obligatoria al calcular ecuaciones termodinámicas.

Escala Kelvin $\approx$ temperatura Celsius más 273.

Explicación

La escala Kelvin es la unidad absoluta estándar. Su relación matemática proviene de igualar los puntos de fusión y ebullición del agua en ambas escalas. Al simplificar los valores, se deduce que la temperatura Kelvin resulta de sumar 273 a los grados Celsius.

Escala Rankine $\approx$ conversión usando ecuación termométrica general.

Explicación

Al igual que ocurre con los sistemas métricos, la ecuación general de igualdad termométrica facilita conversiones entre sistemas imperiales. Esta proporción matemática permite transformar rápidamente las temperaturas de la escala relativa inglesa Fahrenheit hacia su contraparte termodinámica absoluta Rankine.

Variables de Estado: Presión

Presión = choque incesante de moléculas contra paredes.

Explicación

A diferencia de los sólidos, la presión gaseosa no surge principalmente del peso del material. Es el resultado macroscópico de miles de millones de colisiones elásticas generadas por las moléculas al impactar constantemente contra la superficie interior del recipiente contenedor.

Presión absoluta = suma de presión atmosférica y manométrica.

Explicación

La presión absoluta determina la fuerza real total que experimenta el gas confinado en el sistema. Para calcular su magnitud exacta, se debe sumar la presión del ambiente exterior, denominada atmosférica, con la presión adicional interna que indica el manómetro del recipiente.

Falta de dato manométrico $\rightarrow$ absoluta iguala a atmosférica.

Explicación

La presión manométrica cuantifica exclusivamente la fuerza relativa del gas presurizado. Si un recipiente se encuentra abierto al exterior o no ejerce presión extra, su valor manométrico es cero. Consecuentemente, la presión total o absoluta del gas se igualará únicamente a la presión atmosférica local.

Nivel del mar → presión atmosférica de 1 ATM.

Explicación

La presión atmosférica es generada de manera natural por el peso de la enorme columna de aire que compone la atmósfera terrestre. A la altitud exacta del nivel del mar, esta fuerza ejerce su valor máximo, estableciéndose como el estándar científico de 1 Atmósfera.

1 ATM $\approx$ 760 mmHg.

Explicación

El experimento histórico desarrollado por Evangelista Torricelli ayudó a comprender físicamente la magnitud de la presión. Este científico demostró que la presión atmosférica natural a nivel del mar tiene fuerza suficiente para sostener una columna de mercurio de exactamente 760 milímetros de altura.

760 mmHg $\approx$ 760 torr.

Explicación

La unidad de medición conocida como 'torr' fue instaurada en conmemoración al importante aporte del físico Evangelista Torricelli. Un torr equivale numéricamente de forma exacta a un milímetro de mercurio, confirmando que setecientos sesenta milímetros de mercurio representan el mismo valor que setecientos sesenta torr.